



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

### **ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №4**

#### **«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»**

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами  
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

\_\_\_\_\_  
(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

Работа представлена

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Допущен к работе

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва 2026

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Построение диаграмм последовательности .....                            | 3  |
| 1.1. Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь .....      | 3  |
| 1.2. Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе<br>4 |    |
| 1.3. Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата .....      | 5  |
| 2. Построение диаграммы классов .....                                      | 7  |
| 2.1. Описание диаграммы.....                                               | 7  |
| 2.1.1. Пакет «Пользователи» .....                                          | 7  |
| 2.1.1.1. Пользователь (абстрактный) .....                                  | 7  |
| 2.1.1.2. Спортсмен (наследует Пользователь) .....                          | 7  |
| 2.1.1.3. Тренер (наследует Пользователь).....                              | 8  |
| 2.1.1.4. Кладовщик (наследует Пользователь).....                           | 8  |
| 2.1.1.5. МенеджерПоЗакупкам (наследует Пользователь).....                  | 8  |
| 2.1.1.6. Руководитель (наследует Пользователь).....                        | 8  |
| 2.1.1.7. Бухгалтер (наследует Пользователь).....                           | 9  |
| 2.1.1.8. Администратор (наследует Пользователь) .....                      | 9  |
| 2.1.2. Пакет «Закупки и планирование» .....                                | 9  |
| 2.1.2.1. ЗаявкаНаИнвентарь .....                                           | 9  |
| 2.1.2.2. ПозицияЗаявки.....                                                | 9  |
| 2.1.2.3. ЗаказПоставщику .....                                             | 10 |
| 2.1.2.4. Поставщик.....                                                    | 10 |
| 2.1.3. Пакет «Склад и учет инвентаря».....                                 | 10 |
| 2.1.3.1. Номенклатура .....                                                | 10 |
| 2.1.3.2. ЕдиницаИнвентаря .....                                            | 11 |
| 2.1.3.3. ВыдачаИнвентаря .....                                             | 11 |
| 2.1.3.4. ПриходнаяНакладная .....                                          | 11 |
| 2.1.4. Связи между классами (Relationships) .....                          | 12 |
| 2.2. Схематичное представление .....                                       | 13 |

# 1. Построение диаграмм последовательности

Для выполнения задачи выделены 3 процесса в рамках деятельности отдела снабжения и логистики спортивной организации:

- Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь.
- Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе.
- Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата.

## 1.1. Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь

Участники (Actors): Тренер, Менеджер по закупкам.

Модули АСУ: Модуль 1 (Управление закупками), Модуль 3 (Администрирование и отчетность).

Описание основного потока (success):

- Тренер заполняет форму заявки.
- Система проверяет корректность данных.
- Заявка сохраняется со статусом «На согласовании» и направляется менеджеру.
- Менеджер проверяет соответствие заявки бюджету (запрос у системы остатков бюджета и инвентаря).
- Менеджер, а затем и система подтверждают успешное согласование
- Система блокирует средства.
- Тренер получает уведомление об утверждении.

Альтернативный поток (failure):

- Если сумма заявки превышает остаток бюджета, менеджер и система отклоняют заявку
- Система уведомляет тренера с указанием причины.

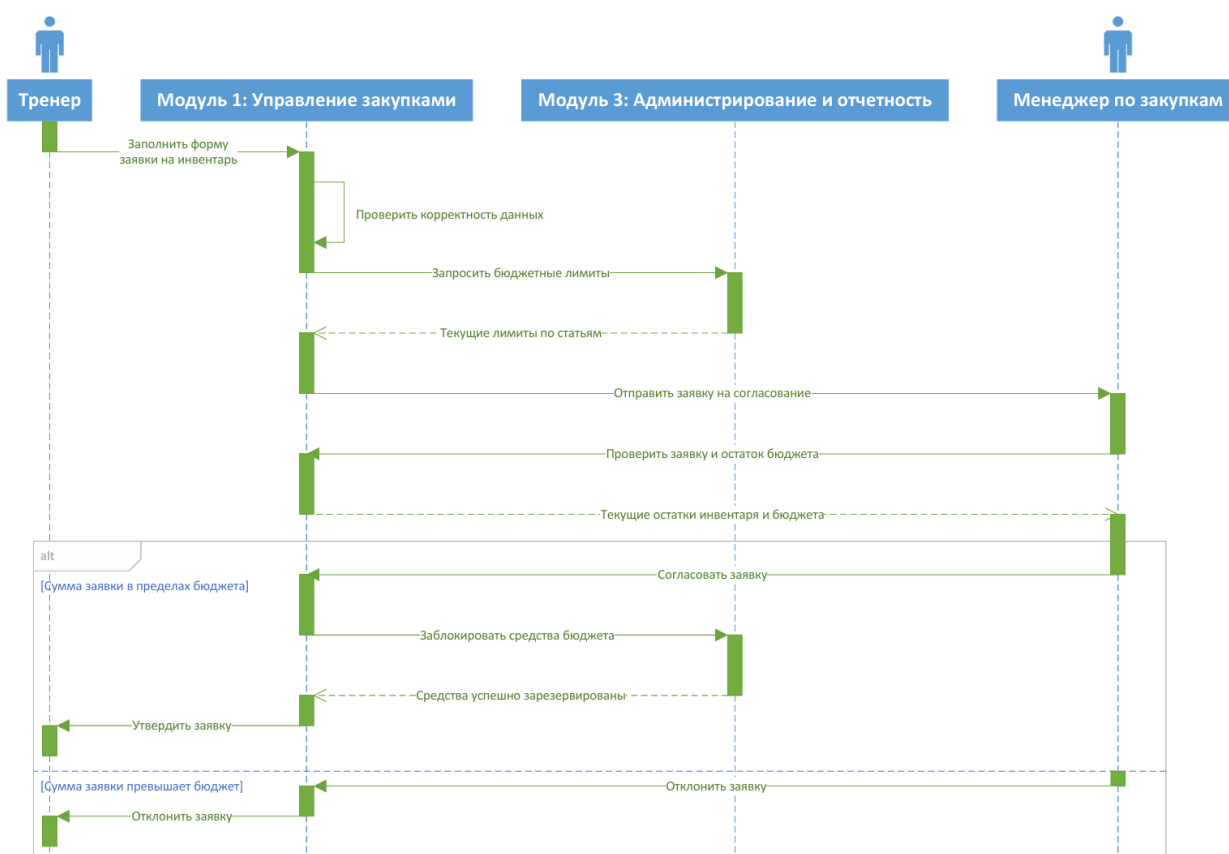


Рисунок 1.1 – Диаграмма последовательности для Процесса 1

## 1.2. Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе

Участники (Actors): Кладовщик, Менеджер по закупкам.

Модули АСУ: Модуль 1 (Управление закупками), Модуль 2 (Складской учет).

Описание основного потока:

- Кладовщик находит заказ поставщику в системе.
- Система отображает ожидаемые позиции.
- Кладовщик подтверждает приемку (количество и качество сходятся).
- Система создает приходную накладную и увеличивает остатки.
- Система генерирует уникальные штрих-коды для каждой единицы инвентаря.

- Система уведомляет менеджера о б успешном исполнении заказа
- Альтернативный поток (partial receipt):
- Если фактическое количество товара расходится с заказом, кладовщик фиксирует расхождение. Система создает акт расхождений и оприходует только фактически принятое количество.
  - Система направляет уведомление менеджеру для инициализации претензионной работы с поставщиком

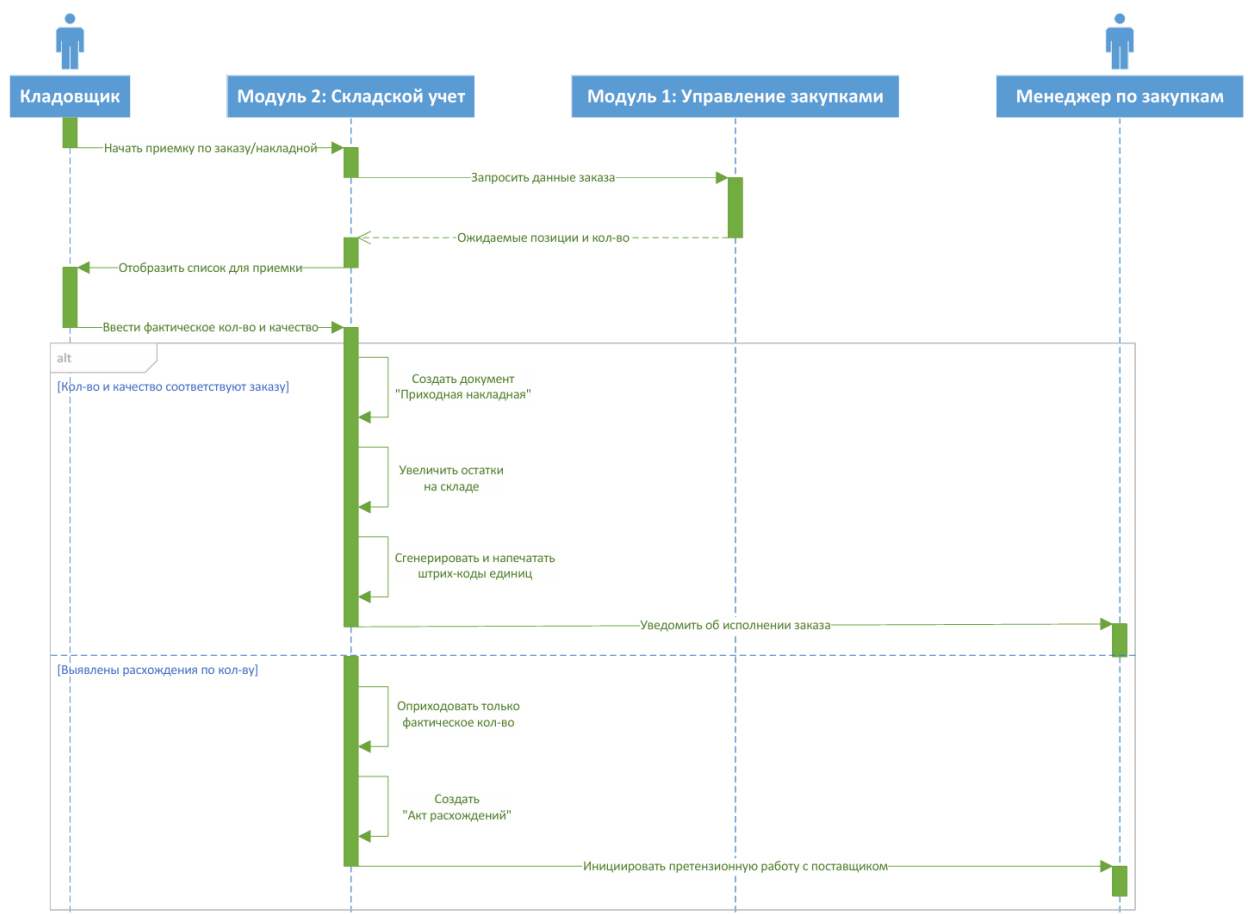


Рисунок 1.2 – Диаграмма последовательности для Процесса 2

### 1.3. Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата

Участники (Actors): Спортсмен, Кладовщик.

Модули АСУ: Модуль 2 (Складской учет), Модуль 3 (Администрирование и отчетность).

Описание основного потока:

- Спортсмен предъявляет идентификатор (или называет ФИО).
- Кладовщик сканирует штрих-код выдаваемого инвентаря.
- Система проверяет спортсмена на наличие задолженностей.
- Если задолженностей нет, система оформляет выдачу, привязывает инвентарь к спортсмену и уменьшает остатки на складе.

Альтернативный поток (debtor block):

- Если за спортсменом числится просроченный или невозвращенный инвентарь, система блокирует выдачу и отображает предупреждение.

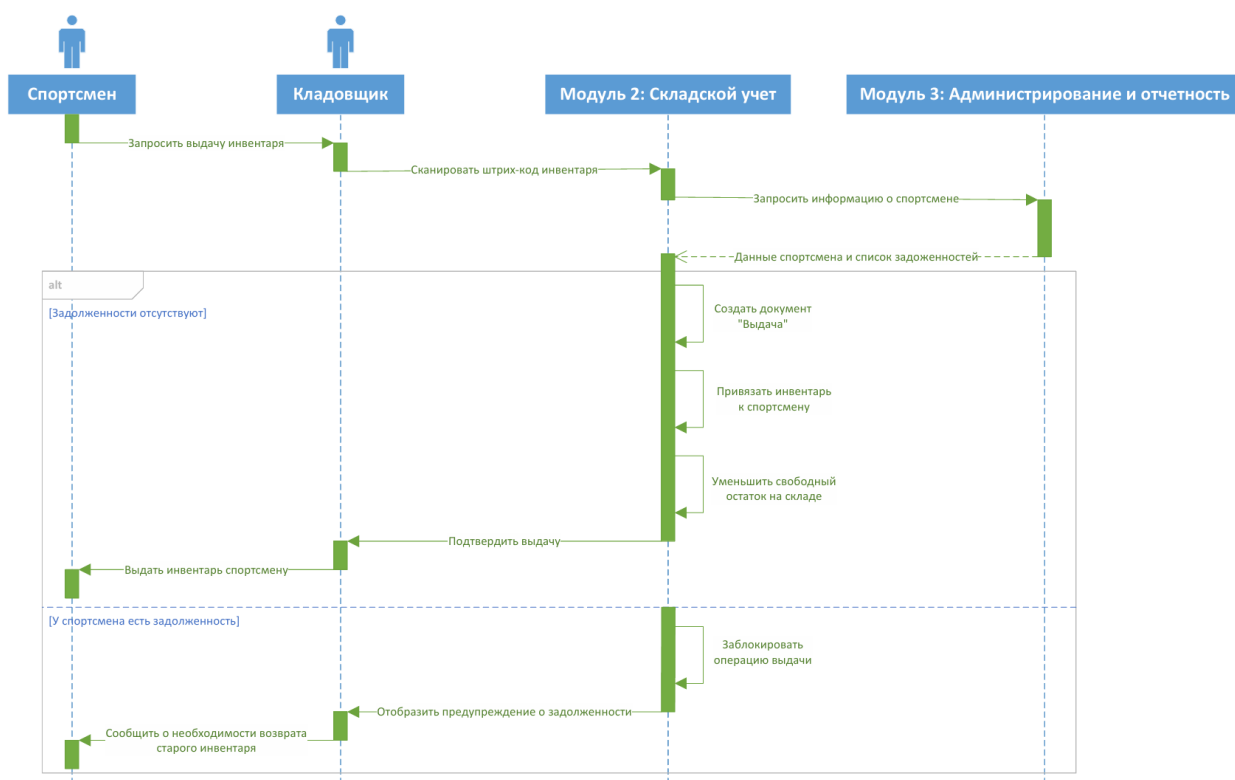


Рисунок 1.3 – Диаграмма последовательности для Процесса 3

## 2. Построение диаграммы классов

Диаграмма содержит 16 классов, сгруппированных в 3 пакета:

- Пользователи (7 классов + 1 абстрактный)
- Закупки и планирование (4 класса)
- Склад и учет инвентаря (4 класса)

### 2.1. Описание диаграммы

#### 2.1.1. Пакет «Пользователи»

##### 2.1.1.1. Пользователь (абстрактный)

Таблица 2.1 – Поля и методы класса "Пользователь"

| Поле/метод                    | Тип    | Описание             |
|-------------------------------|--------|----------------------|
| ФИО                           | string | Полное имя           |
| Email                         | string | Рабочая почта        |
| Телефон                       | string | Контактный номер     |
| Логин                         | string | Имя для входа        |
| ПарольHash                    | string | Хеш пароля           |
| Роль                          | enum   | Роль в системе       |
| ДатаРегистрации               | date   | Дата создания учетки |
| Активен                       | bool   | Статус блокировки    |
| Авторизоваться(логин, пароль) | bool   | Проверка доступа     |
| СменитьПароль(старый, новый)  | void   | Обновление пароля    |
| ВыйтиИзСистемы()              | void   | Завершение сессии    |

##### 2.1.1.2. Спортсмен (наследует Пользователь)

Таблица 2.2 – Поля и методы класса "Спортсмен"

| Поле/метод                         | Тип          | Описание               |
|------------------------------------|--------------|------------------------|
| СпортивныйРазряд                   | string       | КМС, МС и т.д.         |
| ГодРождения                        | int          | Возрастная группа      |
| ГруппаID                           | int          | Связь с группой        |
| ТренерID                           | int          | Связь с тренером       |
| ПросмотретьМойИнвентарь()          | List<Выдача> | Актуальный инвентарь   |
| ПодатьЗаявкуНаИнвентарь(инвентарь) | void         | Создание заявки        |
| ПросмотретьЗадолженность()         | List<Выдача> | Просроченный инвентарь |

### 2.1.1.3. Тренер (наследует Пользователь)

Таблица 2.3 – Поля и методы класса "Тренер"

| Поле/метод                           | Тип             | Описание             |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Специализация                        | string          | Вид лыжного спорта   |
| Категория                            | string          | Тренерская категория |
| Спортсмены                           | List<Спортсмен> | Состав группы        |
| СоздатьЗаявкуНаГруппу(группа)        | void            | Массовая заявка      |
| УтвердитьЗаявкуСпортсмена(заявка)    | void            | Подтверждение        |
| ПросмотретьДолжниковПоГруппе(группа) | List<Спортсмен> | Контроль возврата    |

### 2.1.1.4. Кладовщик (наследует Пользователь)

Таблица 2.4 – Поля и методы класса "Кладовщик"

| Поле/метод                           | Тип    | Описание            |
|--------------------------------------|--------|---------------------|
| СкладID                              | int    | Привязка к складу   |
| НомерУдостоверения                   | string | Документ МОЛ        |
| ПринятьТовар(накладная)              | void   | Оприходование       |
| ВыдатьИнвентарь(спортсмен, штрихкод) | void   | Оформление выдачи   |
| ПринятьВозврат(штрихкод)             | void   | Оформление возврата |
| ПровестиИнвентаризацию()             | void   | Сверка остатков     |
| СформироватьАктСписания(штрихкод)    | void   | Списание ТМЦ        |

### 2.1.1.5. МенеджерПоЗакупкам (наследует Пользователь)

Таблица 2.5 – Поля и методы класса "МенеджерПоЗакупкам"

| Поле/метод                            | Тип    | Описание               |
|---------------------------------------|--------|------------------------|
| Отдел                                 | string | Название подразделения |
| СформироватьПланЗакупок()             | void   | На основе заявок       |
| СоздатьЗаказПоставщику()              | void   | Оформление заказа      |
| АнализироватьРынокПоставщиков()       | Report | Сравнение цен          |
| КонтролироватьИсполнениеЗаказа(заказ) | void   | Отслеживание статусов  |

### 2.1.1.6. Руководитель (наследует Пользователь)

Таблица 2.6 – Поля и методы класса "Руководитель"

| Поле/метод                   | Тип    | Описание                |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| Должность                    | string | Директор, зам. и т.д.   |
| УровеньДоступа               | int    | 1-3                     |
| УтвердитьБюджетЗакупок()     | void   | Финансовое согласование |
| ПросмотретьОтчетПоЗакупкам() | Report | План/факт анализ        |
| УтвердитьСписание()          | void   | Подписание актов        |



### 2.1.1.7. Бухгалтер (наследует Пользователь)

Таблица 2.7 – Поля и методы класса "Бухгалтер"

| Поле/метод                    | Тип    | Описание                     |
|-------------------------------|--------|------------------------------|
| Участок                       | string | Материальный стол            |
| СформироватьОСВ()             | Report | Оборотно-сальдовая ведомость |
| ПроверитьПриходныеДокументы() | void   | Контроль первички            |
| ВыгрузитьДанныеВ1С()          | File   | Экспорт для бухучета         |

### 2.1.1.8. Администратор (наследует Пользователь)

Таблица 2.8 – Поля и методы класса "Администратор"

| Поле/метод                              | Тип       | Описание             |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|
| УровеньПрав                             | enum      | Полный доступ        |
| СоздатьПользователя(пользователь, роль) | void      | Регистрация нового   |
| НазначитьРоль()                         | void      | Настройка прав       |
| НастроитьРезервноеКопирование()         | void      | Администрирование БД |
| ПросмотретьЛогДействий()                | List<Log> | Аудит системы        |

## 2.1.2. Пакет «Закупки и планирование»

### 2.1.2.1. ЗаявкаНаИнвентарь

Таблица 2.9 – Поля и методы класса "ЗаявкаНаИнвентарь"

| Поле/метод              | Тип      | Описание                                         |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| НомерЗаявки             | string   | Номер документа                                  |
| ДатаСозданияЗаявки      | datetime | Время создания                                   |
| СтатусЗаявки            | enum     | Черновик/НаСогласовании/<br>Утверждена/Отклонена |
| АвторЗаявкиID           | int      | FK на Пользователь (Тренер/Спортсмен)            |
| ЗаявкуУтвердилID        | int      | FK на Пользователь (Руководитель)                |
| СуммаЗаявкиПлановая     | decimal  | Ожидаемая стоимость                              |
| КомментарийКЗаявке      | string   | Примечание                                       |
| РассчитатьСумму()       | decimal  | Сумма по позициям                                |
| Утвердить(пользователь) | void     | Смена статуса                                    |
| Отклонить(причина)      | void     | Отказ с комментарием                             |

### 2.1.2.2. ПозицияЗаявки

Таблица 2.10 – Поля и методы класса "ПозицияЗаявки"

| Поле/метод           | Тип     | Описание                |
|----------------------|---------|-------------------------|
| ЗаявкаID             | int     | FK на ЗаявкаНаИнвентарь |
| НоменклатураID       | int     | FK на Номенклатура      |
| КоличествоПозиций    | int     | Запрошенное кол-во      |
| ЦенаПозицииОжидаемая | decimal | Ориентировочная цена    |
| ПриоритетПозиции     | enum    | Высокий/Средний/Низкий  |

|                               |         |                                    |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| ПолучитьСумму()               | decimal | Кол-во × Цена                      |
| ПроверитьДоступность(складID) | bool    | проверяет, есть ли товар в наличии |

### 2.1.2.3. ЗаказПоставщику

Таблица 2.11 – Поля и методы класса "ЗаказПоставщику"

| Поле/метод             | Тип     | Описание                                  |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|
| НомерЗаказа            | string  | Номер заказа                              |
| ДатаСозданияЗаказа     | date    | Дата оформления                           |
| СтатусЗаказа           | enum    | Черновик/Отправлен/ВПути/Доставлен/Закрыт |
| ПоставщикID            | int     | FK на Поставщик                           |
| МенеджерID             | int     | FK на МенеджерПоЗакупкам                  |
| СуммаИтоговая          | decimal | Общая стоимость                           |
| ОжидаемаяДатаПоставки  | date    | Плановый срок                             |
| СформироватьИзПлана()  | void    | Автозаполнение позиций                    |
| ОтправитьПоставщику()  | void    | Смена статуса + уведомление               |
| ИзменитьСтатус(статус) | void    | Обновление состояния                      |

### 2.1.2.4. Поставщик

Таблица 2.12 – Поля и методы класса "Поставщик"

| Поле/метод               | Тип                   | Описание                        |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Наименование             | string                | Название организации            |
| ИНН                      | string                | ИНН                             |
| КПП                      | string                | КПП                             |
| ЮридическийАдрес         | string                | Адрес                           |
| КонтактноеЛицо           | string                | ФИО менеджера                   |
| ТелефонПоставщика        | string                | Контактный номер                |
| EmailПоставщика          | string                | Для заказов                     |
| РейтингПоставщика        | decimal               | Расчетный показатель надежности |
| РассчитатьРейтинг()      | decimal               | На основе истории поставок      |
| ПолучитьИсториюЗаказов() | List<ЗаказПоставщику> | Все заказы                      |

## 2.1.3. Пакет «Склад и учет инвентаря»

### 2.1.3.1. Номенклатура

Таблица 2.13 – Поля и методы класса "Номенклатура"

| Поле/метод            | Тип    | Описание                            |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| АртикулТовара         | string | Уникальный код                      |
| НаименованиеТовара    | string | Название товара                     |
| КатегорияТовара       | enum   | Лыжи/Ботинки/Палки/Крепления/Смазка |
| ЕдиницаИзмерения      | string | шт/пара/комплект                    |
| НормативныйСрокСлужбы | int    | В месяцах                           |
| МинОстаток            | int    | Страховой запас                     |

|                                   |        |                      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|
| Производитель                     | string | Бренд                |
| ПолучитьТекущийОстаток(складID)   | int    | Количество на складе |
| ПолучитьДоступныйОстаток(складID) | int    | С учетом резервов    |
| ПроверитьНеобходимостьЗакупки()   | bool   | Остаток < МинОстаток |

### 2.1.3.2. ЕдиницаИнвентаря

Таблица 2.14 – Поля и методы класса "ЕдиницаИнвентаря"

| Поле/метод                    | Тип            | Описание                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Штрихкод                      | string         | Уникальный номер единицы            |
| НоменклатураID                | int            | FK на Номенклатура                  |
| СерийныйНомер                 | string         | Заводской номер                     |
| СтатусИнвентаря               | enum           | НаСкладе/Выдан/ВРемонте/Списан/Брак |
| СкладID                       | int            | Текущее местоположение              |
| ДатаПоступления               | date           | Дата прихода                        |
| ДатаСписания                  | date           | NULL если активна                   |
| СтоимостьЗакупки              | decimal        | Цена приобретения                   |
| РазмерИнвентаря               | string         | Ростовка/размер                     |
| ПримечаниеКИнвертарю          | string         | Особые отметки                      |
| ВыдатьСпортсмену(спортсменID) | void           | Смена статуса на «Выдан»            |
| ПринятьВозврат()              | void           | Смена статуса на «НаСкладе»         |
| Списать(причина)              | void           | Смена статуса на «Списан»           |
| ОтправитьВРемонт()            | void           | Смена статуса на «ВРемонте»         |
| ПолучитьИсториюДвижения()     | List<Операция> | Полная история                      |

### 2.1.3.3. ВыдачаИнвентаря

Таблица 2.15 – Поля и методы класса "ВыдачаИнвентаря"

| Поле/метод                 | Тип      | Описание                     |
|----------------------------|----------|------------------------------|
| ЕдиницаИнвентаряID         | int      | FK на ЕдиницаИнвентаря       |
| СпортсменID                | int      | FK на Спортсмен              |
| КладовщикID                | int      | FK на Кладовщик              |
| ДатаВыдачи                 | datetime | Когда выдано                 |
| ПлановаяДатаВозврата       | date     | Срок возврата                |
| ФактическаяДатаВозврата    | date     | NULL до возврата             |
| СтатусВыдачи               | enum     | Активна/Завершена/Просрочена |
| СостояниеПриВыдаче         | string   | Новое/б/у                    |
| СостояниеПриВозврате       | string   | Норма/Повреждено             |
| ОформитьВозврат(состояние) | void     | Закрытие выдачи              |
| ПроверитьПросрочку()       | bool     | ДатаВозврата < Сегодня       |
| ПродлитьСрок(новаяДата)    | void     | Продление возврата           |

### 2.1.3.4. ПриходнаяНакладная

Таблица 2.16 – Поля и методы класса "ПриходнаяНакладная"

| Поле/метод     | Тип    | Описание        |
|----------------|--------|-----------------|
| НомерНакладной | string | Номер документа |

|                                |         |                             |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| ДатаПрихода                    | date    | Дата приемки                |
| ЗаказID                        | int     | FK на ЗаказПоставщику       |
| КладовщикID                    | int     | FK на Кладовщик             |
| СтатусНакладной                | enum    | Оприходована/СРасхождениями |
| СуммаФактическая               | decimal | Итоговая сумма              |
| ОприходоватьТовар()            | void    | Создание ЕдиницИнвентаря    |
| СоздатьАктРасхождений(позиции) | void    | При несовпадении            |

## 2.1.4. Связи между классами (Relationships)

Таблица 2.17 – Связи между классами

| Связь                                    | Тип          | Множественность | Описание                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| Пользователь ← Спортсмен                 | Наследование | —               |                               |
| Пользователь ← Тренер                    | Наследование | —               |                               |
| Пользователь ← Кладовщик                 | Наследование | —               |                               |
| Пользователь ← МенеджерПоЗакупкам        | Наследование | —               |                               |
| Пользователь ← Руководитель              | Наследование | —               |                               |
| Пользователь ← Бухгалтер                 | Наследование | —               |                               |
| Пользователь ← Администратор             | Наследование | —               |                               |
| Тренер → Спортсмен                       | Ассоциация   | 1 → 0..*        | У тренера много спортсменов   |
| ЗаявкаНаИнвентарь → ПозицияЗаявки        | Композиция   | 1 → 1..*        | Заявка состоит из позиций     |
| ЗаявкаНаИнвентарь → Пользователь (Автор) | Ассоциация   | * → 1           | Кто создал                    |
| ПозицияЗаявки → Номенклатура             | Ассоциация   | * → 1           | Что заказывают                |
| ЗаказПоставщику → Поставщик              | Ассоциация   | * → 1           | Кому заказ                    |
| ЗаказПоставщику → МенеджерПоЗакупкам     | Ассоциация   | * → 1           | Кто оформил                   |
| ПриходнаяНакладная → ЗаказПоставщику     | Ассоциация   | * → 0..1        | Связь с заказом               |
| ПриходнаяНакладная → Кладовщик           | Ассоциация   | * → 1           | Кто принял                    |
| ЕдиницаИнвентаря → Номенклатура          | Ассоциация   | * → 1           | Тип товара                    |
| ЕдиницаИнвентаря → ПриходнаяНакладная    | Ассоциация   | * → 1           | По какому документу поступила |
| ВыдачаИнвентаря → ЕдиницаИнвентаря       | Ассоциация   | * → 1           | Что выдано                    |
| ВыдачаИнвентаря → Спортсмен              | Ассоциация   | * → 1           | Кому выдано                   |
| ВыдачаИнвентаря → Кладовщик              | Ассоциация   | * → 1           | Кто выдал                     |

## 2.2. Схематичное представление

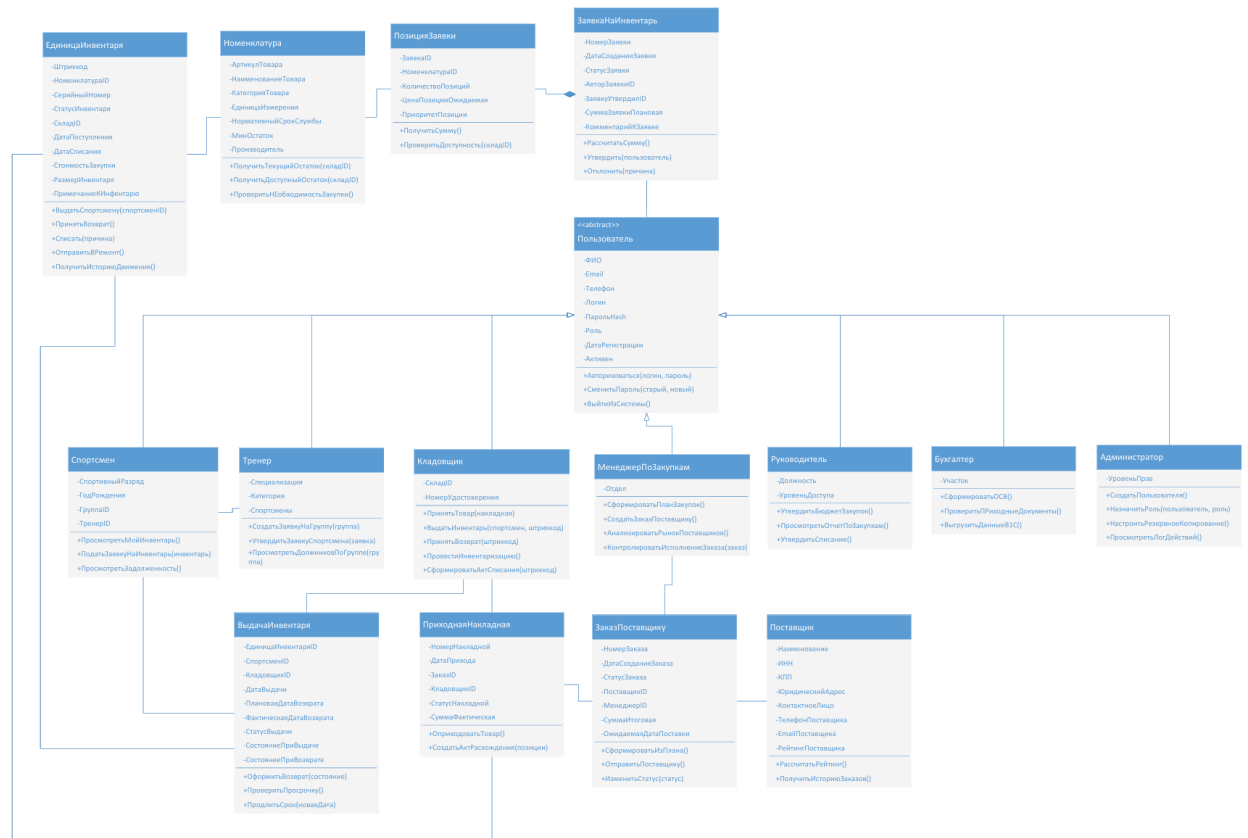


Рисунок 2.1 – Диаграмма классов